

考点	重要程度	占分	常见题型
1. 电势	必考	5~10	大题
2. 电势能	★★★	0~3	选择、填空
3. 电势与电场关系	★★★	3~5	选择、填空

Tit

Date: / /

1. 电势

$A_1 = \int_L \vec{F} d\vec{r} = \int_L \vec{F} d\vec{r} = A_2$
做功与路径无关 $\Rightarrow$ 电场力是保守力 $\Rightarrow$ 电势能

$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} d\vec{r} = \int_A^B q_0 \vec{E} d\vec{r} = \int_A^B \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$ $\Rightarrow$ 电势零点可以任意定义 一般取无穷远处

$W_{AB} = \int_A^B q_0 E dr = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$ $\Rightarrow$ 电势在电场中等于单位正电荷从该点沿任意路径到零势能点电场力做功

求电势三种类型:
① 离散型: $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ② 连续性: $dV = -\frac{E}{\epsilon_0} dr$ $V = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$
③ 已知场强求电势: $V = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$

1. 电势—已知场强求电势

题4. 一电荷 $q=10^{-8}C$, A, B, C 三点分别距该点电荷 $10cm, 20cm, 30cm$. 若选 B 点电势为零, 则 A 点的电势为 $\underline{\quad\quad}$, C 点的电势为 $\underline{\quad\quad}$.

$V_A = \int_A^B \vec{E} d\vec{r} = \int_A^B \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = \frac{10^{-8}}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12}} \left(\frac{1}{0.1} - \frac{1}{0.2} \right) = 45 (V)$

$V_C = \int_C^B \vec{E} d\vec{r} = \int_C^B \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_C} - \frac{1}{r_B} \right) = \frac{10^{-8}}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12}} \left(\frac{1}{0.3} - \frac{1}{0.2} \right) = -15 (V)$

1. 电势—连续型

题1. 一均匀带电半圆环, 半径为 R , 电量为 $+Q$, 求环心处的电势.

解: 带电圆环上取线元 dl
则 dl 所带的电量: $dq = \frac{Q}{\pi R} \cdot dl$
在 O 点产生的电势:
 $dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q dl}{4\pi^2 \epsilon_0 R^2}$
 $V = \int dV = \int \frac{Q dl}{4\pi^2 \epsilon_0 R^2} = \frac{Q}{4\pi^2 \epsilon_0 R}$

圆环/半圆环/部分圆环
总带电量: Q
在圆心处: $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

2. 电势能

题1. 如图所示, 在 A, B 两点处有电量分别为 $+q, -q$ 的点电荷, A, B 间的距离为 $2R$. 现将另一正试验电荷 q_0 从 O 点经半圆弧移动到 C 点, 电场力所做的功为 $\underline{\quad\quad}$.

解: O 点电势 $V_O = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$
 C 点电势 $V_C = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 3R} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$
电势能变化:
 $W_2 - W_1 = q_0 V_C - q_0 V_O = -\frac{qq_0}{6\pi\epsilon_0 R}$
故电场力做功: $A = -(W_2 - W_1) = \frac{qq_0}{6\pi\epsilon_0 R}$

3. 电场和电势关系

题3. 关于场强和电势的说法正确的是 ()

A. 场强较大的地方, 电势一定较高
B. 电势不变的空间内, 场强一定为零, 电势为零的地方场强不一定为零
C. 等势面上的场强一定相等
D. 带正电物体的电势一定为正, 带负电物体的电势一定为负

(1) $E=0 \nRightarrow V=0$
 E 大小 $\nRightarrow V$ 大小
(2) 电场线密的地方电场强度越大
(3) 电势沿电场线方向减小
(4) 某点电势随电势零点不同而不同
(5) $\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k} \right)$

题4. 已知在直角坐标系 xOy 中, 某静电场的电势函数 $V = a(x^2 + y^2)$, 式中 a 为一常量, 则电场中任意点的场强为 $\underline{\quad\quad}$.

解: $\frac{\partial V}{\partial x} = 2ax$ $\frac{\partial V}{\partial y} = 2ay$ 故 $\vec{E} = -2ax \vec{i} - 2ay \vec{j}$
 $\vec{E} = -2a(x\vec{i} + y\vec{j})$

1. 电势—已知场强求电势

题1. 求电荷量为 q 的均匀带电球壳内外电势分布.

解: 由 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_n \Rightarrow E = \frac{\sum q_n}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 $r < R$ 时 $\sum q_n = 0 \Rightarrow E_1 = 0$
 $r > R$ 时 $\sum q_n = q \Rightarrow E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 $r < R$ 时 $V = \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^R E_2 dr + \int_R^r E_1 dr = \int_{\infty}^R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$
 $r > R$ 时 $V = \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^r \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

1. 电势—已知场强求电势

题2. 如图所示, 在半径为 R_1 和 R_2 的两个同心球面上分别均匀带电 q_1 和 q_2 , 求三个区域内的电势分布

解: (1) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_n \Rightarrow E = \frac{\sum q_n}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 $r < R_1$ 时 $\sum q_n = 0 \Rightarrow E_1 = 0$
 $R_1 < r < R_2$ 时 $\sum q_n = q_1 \Rightarrow E_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 $r > R_2$ 时 $\sum q_n = q_1 + q_2 \Rightarrow E_3 = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
(2) 电势分布:
 $r < R_1$ 时 $V_1 = \int_{\infty}^r 0 dr + \int_{R_2}^R \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_R^r \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 + q_2}{R_2} + \frac{q_1}{R_1} \right)$
 $R_1 < r < R_2$ 时 $V_2 = \int_{\infty}^r \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_R^r \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 + q_2}{r} + \frac{q_1}{R_1} \right)$
 $r > R_2$ 时 $V_3 = \int_{\infty}^r \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 + q_2}{r}$

1. 电势—已知场强求电势

题3. 半径为 R_1 和 R_2 的两个无限长同轴圆柱面, 单位长度上分别带有电量 λ 和 $-\lambda$. 试求: (1) 空间场强分布; (2) 两圆柱面之间的电势差.

解: (1) 由 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi rh = \frac{\sum q_n}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sum q_n}{2\pi\epsilon_0 rh}$
 $r < R_1$ 时 $\sum q_n = 0 \Rightarrow E_1 = 0$
 $R_1 < r < R_2$ 时 $\sum q_n = \lambda h \Rightarrow E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$
 $r > R_2$ 时 $\sum q_n = \lambda h - \lambda h = 0 \Rightarrow E_3 = 0$
(2) $V_{AB} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$